



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna Scuola di Ingegneria

Addendum (preview feature) Nuove forme di main in Java 21

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2023/2024

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)



IL MAIN IN Java standard

- In Java il main è una funzione *statica, pubblica e void*, avente come argomento obbligatorio un array di stringhe, *collocata dentro una classe* che funge da contenitore

```
public class MyProg {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x=3, y=4; int z = x+y;  
    }  
}
```

Java

```
public class Esempio1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world!");  
    }  
}
```

Java



IL MAIN IN Java standard

- Questa scelta è chiara e antica, ma verbosa
 - molti linguaggi più moderni la alleggeriscono, rendendo opzionali una o più specifiche
 - Kotlin consente perfino di scrivere il main a top-level, *senza in apparenza scriverlo in una classe (object)*, in quanto il contenitore esterno è definito implicitamente dal compilatore
- Inoltre, costringe a familiarizzare da subito con vari aspetti non fondazionali
 - chi si avvicina al linguaggio deve conoscere fin dal primo programma i qualificatori **public** e, soprattutto, **static**
 - per poter scrivere la signature deve inoltre conoscere **String** e la notazione ad array `[ ]`, *anche se non ha intenzione di usare alcun argomento dalla riga di comando*



IL MAIN IN Java 21 (preview)

- Per queste ragioni, **Java 21** introduce *modi più light* di **specificare il main**
 - possibilità di **omettere i qualificatori `public` e `static`**
 - possibilità di **omettere l'argomento `String[]`**
 - possibilità di **omettere perfino la classe che lo racchiude**, che sarà generata dal compilatore usando il nome del file
- In particolare, omettere **`static`** ha conseguenze:
 - significa definire un metodo di istanza anziché una funzione statica
 - provvede il compilatore a creare un'istanza singleton della classe contenitrice (pure generata automaticamente) e invocare su di essa il «nuovo main»



IL MAIN IN Java standard

- Il main classico:

```
public class Esempio1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world!");  
    }  
}
```

Java

- La nuova versione più light possibile:

```
// file ReMain.java  
void main() {  
    System.out.println("Hello world!");  
}
```

Java

- fra questi due «estremi» sono possibili alcune «vie di mezzo»



IL MAIN IN Java standard

- Esperimento

```
C:>javac --enable-preview --source 21 ReMain.java
Note: ReMain.java uses preview features of Java SE 21.
Note: Recompile with -Xlint:preview for details.

C:>java --enable-preview ReMain
Hello world!
```

- Verifica col disassemblatore javap:

```
C:>javap ReMain.class
Compiled from "ReMain.java"
final class ReMain {
    ReMain();
    void main();
}
```



IL MAIN IN Java 21 (preview)

- Algoritmo di ricerca del «nuovo main»
 1. il main classico, statico (non necessariamente **public**: basta che non sia **private**) con classica signature e argomento
 2. il main classico, statico (non necessariamente **public**: basta che non sia **private**) con classica signature ma senza argomento
 3. un main come metodo di istanza (non statico), con argomento
 4. un main inteso come metodo di istanza (non statico), senza argomento
- Sono quindi accettabili come «nuove forme di main» (con o senza classe che li racchiuda):

```
public static void main(String[] args)
public static void main()
public void main(String[] args)
public void main()
```